

Четырнадцатое занятие

Старые задачи

1. Найдите первые несколько членов асимптотики $y(x)$ в окрестности точки x_0 , если:

- $\sinh y = \cosh x$ в окрестности точки $x = +\infty$.

2. Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx$.

3. Найдите предел последовательности

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}.$$

4. Пусть f — непрерывная положительная функция на положительной полуоси. Докажите, что функция

$$\phi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

возрастает.

5. Сходятся ли они абсолютно? Сходятся ли как несобственные? А в смысле главного значения? Вычислите первый и третий интегралы в случаях, когда они сходятся.

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 |x|^p dx; \\ & \int_{-1}^1 \frac{|\log |x||^q dx}{x}; \\ & \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}. \end{aligned}$$

Новые задачи.

1. Вычислите интегралы. Сходятся ли они абсолютно? Сходятся ли как несобственные? А в смысле главного значения?

$$\int_0^{\pi} x \tan x;$$
$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(16 - x^2)\sqrt{1 - x^2}}.$$

2. Сходятся ли следующие интегралы?

$$\int_0^{\infty} t^{\beta} dt;$$
$$\int_0^{\infty} \cos t^{\alpha} dt;$$
$$\int_0^{\infty} t^{\beta} \cos t^{\alpha} dt.$$